

基于神经网络的四旋翼飞行器端到端视觉避障

——Mamba 架构与跨架构知识蒸馏的系统性研究

邢锦文

指导教师：XXX 教授

信息科学与工程学院 自动化专业
东北大学

May 18, 2026

问题意识

现实驱动

- 灾害救援：无人机 5-7m/s 飞越废墟搜索受困人员
- 物流配送：城市末端”最后一公里”
- 基础设施巡检：高压线、风机叶片、桥梁

核心矛盾

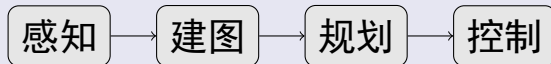
高速飞行（5-7m/s）要求 毫秒级决策
但现有方法要么 太快看不准，要么
太准跑不快

研究空白

- Mamba（线性复杂度 SSM）在机器人避障中的适用性
——无人系统研究过
- 跨架构蒸馏从 ViT 到 Mamba 的有效边界
——无人系统界定过
- 三种架构范式（SS2D/CNN/混合）的全组合对比
——无人系统做过

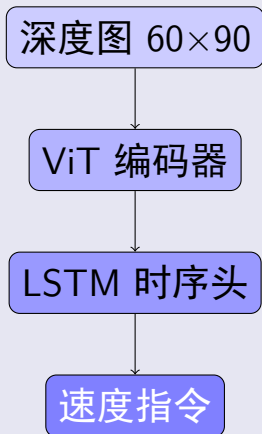
研究背景：端到端避障的演进

模块化方法（传统）



- 逐级误差累积——感知偏差
→ 灾难碰撞
- 总延迟 50-200ms → 已飞
0.25-1m
- 信息瓶颈——接口定义失真

端到端方法（ViT-Fly, 2024）



核心挑战：速度与精度的根本矛盾

架构	计算复杂度	视觉感知	推理延迟
CNN (DroNet)	$\mathcal{O}(n)$	局部感受野	低
ViT (ViT-Fly)	$\mathcal{O}(n^2)$	全局注意力	高
Mamba (SSM)	$\mathcal{O}(n)$	选择性全局	?

Mamba 的吸引力

- 状态空间模型：线性复杂度，无 KV 缓存，硬件感知并行扫描
- 选择性机制：根据输入动态调节信息流（保留关键，遗忘冗余）
- 但：哪种 **Mamba** 设计最适合避障？蒸馏能提升多少？

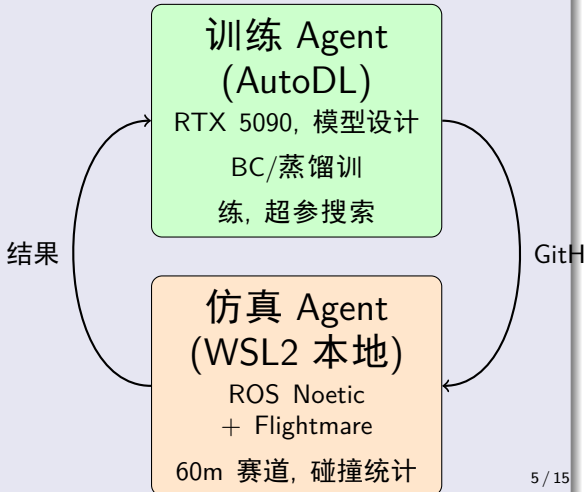
三个核心问题

研究方法论：双 Agent 人机协作新范式

为什么用这种范式

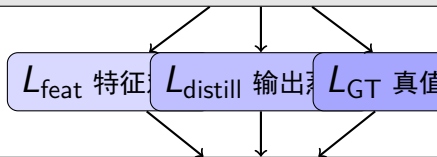
- 训练与仿真运行环境不同
(GPU 云服务器 vs WSL2 本地)
- 大规模实验的并行管理需求
(60+ 轮训练, 100+ 次仿真)
- 人机分工：
人——架构决策、实验设计
AI——代码实现、论文写作

双 Agent 流水线



技术路线: Mamba + 跨架构知识蒸馏

教师: ViT+LSTM (3.56M p



Mamba 学生 A: VMamba+LSTM B/B+: MambaVision C: CNN-

损失函数

$$\mathcal{L} = \alpha \underbrace{\|f_{\text{student}} - f_{\text{teacher}}\|^2}_{L_{\text{feat}}} + \beta \underbrace{\|\hat{y}_{\text{student}} - \hat{y}_{\text{teacher}}\|^2}_{L_{\text{distill}}} + \gamma \underbrace{\|\hat{y}_{\text{student}} - y_{\text{GT}}\|^2}_{L_{\text{GT}}}$$

六种 Mamba 变体架构

分支	编码器	时序头	参数量	蒸馏后碰撞
A	SS2D 扫描	LSTM	0.97M	3
B	MambaVision 混合	SSM	2.61M	2
B+	MambaVision 混合	Mamba-3	2.55M	1
C	CNN (MobileNetV3)	Mamba-3	2.41M	3
D	CNN 类	Mamba-2	2.60M	2
E	轻量 CNN (455K)	SSM	2.19M	1
教师	ViT (MixTransformer)	LSTM	3.56M	2

设计覆盖

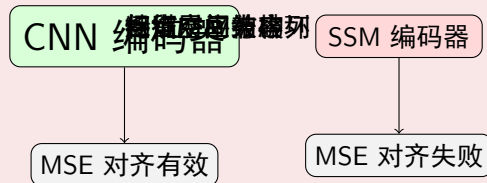
编码器：SS2D / MambaVision 混合 / CNN 三种范式全组合

核心发现：编码器必须保留空间结构

E-SSM 对照实验

- E (CNN 编码器):
 $\mathcal{L}_{\text{feat}} = 0.85$, 蒸馏成功
- E-SSM (替换为 SSM 编码器, 相同输出维度):
 $\mathcal{L}_{\text{feat}} = 10.58$
 $\mathcal{L}_{\text{GT}}: 0.02 \rightarrow 0.83$
蒸馏完全失败

为什么失败



一般性设计原则

跨架构蒸馏的必要前提：学生编码器必须保留空间结构。这一原则不仅适用于本研究的 ViT→Mamba 场景，对未来所有跨架构蒸馏的

实验结果：DecisionMamba 整体最优

模型	参数量	延迟	碰撞
教师	3.56M	9.0ms	2
E 蒸馏	2.19M	7.1ms	1
B+ 蒸馏	2.55M	9.8ms	1
B 蒸馏	2.61M	10.2ms	2
D BC	2.60M	11.5ms	2
A BC	0.97M	24.3ms	3

- E：推理比教师快 21%，碰撞减少 50%
- E 在 5m/s 和 7m/s 均保持 1 次碰撞（唯一零退化模型）
- B+ 在树木环境中表现最佳（MambaVision 混合编码器泛化优势）

关键洞察

G_basic（CNN+MLP, 0.49M, 0.74ms, 2.8 ± 1.3 碰撞）—参数量仅 E 的 23% 速度快 0.6 倍 碰撞多 1.8 次

蒸馏效果：学生超越教师

碰撞次数变化

模型	BC	蒸馏
B+	3	1↓
E	3	1↓
B	DNF	2↑
D	2	2—
C	3	3—
A	3	3—

控制质量 (5m/s)

	MAE	Jerk	MAE_y
E 蒸馏	0.220	0.023	0.060
B+ 蒸馏	0.286	0.056	0.111
教师	0.346	0.040	0.307
G 基本	1.255	0.560	2.041

速度鲁棒性

蒸馏模型在 7m/s 保持 1 次碰撞（零退化），教师退化至 5 次

消融实验：什么因素最重要

设计因素	最佳配置	碰撞范围	影响
编码器类型	CNN/混合（保留空间结构）	1-5	
知识蒸馏	三分量蒸馏 ($\alpha = \beta = \gamma = 1$)	1-DNF	
数据增强	仅对 CNN 编码器启用	1-5	
损失权重	默认均衡权重	1-4	
多步预测	T=1（单步）	1-5	

关键发现

- 编码器类型的优先权超过所有其他因素之和
- 单步预测 (T=1) 在避障中始终优于多步——当前帧的精确感知 > 长程时序记忆

研究经验：人机协作的新范式

人与 AI 的分工

人类主导

研究问题定义
架构设计决策
实验方案设计
结果分析判断
创新点提炼

AI 辅助

文献检索
代码实现
数据可视化
论文文本撰写
格式排版

有效协作的关键

- 1 人类做决策，**AI** 做执行
架构设计、实验方案、关键发现的解释——这些必须由人做
- 2 **AI** 做低“价值重复工作”
代码生成、图表绘制、文本润色、格式调整
- 3 迭代式提示工程
不是一次写完提示词，而是根据 AI 输出持续修正方向
- 4 保持批判性思维

研究不足与未来方向

当前局限

- ① 仅仿真验证
所有实验在 Flightmare 仿真器中完成，未在真实四旋翼上测试
- ② 多种子统计不全
仅对 G_basic 完成了 4 种子统计，其余单次报告
- ③ 评估指标维度单一
以碰撞为主要指标，缺少能耗、偏航稳定性等
- ④ BC 训练固有局限

未来工作

- ① 真实世界飞行验证
Jetson Orin 部署 + TensorRT 优化
- ② 多模态传感器融合
深度 + 光流 + IMU 联合输入
- ③ 与强化学习结合
用蒸馏模型作为 RL 的初始策略
- ④ 编码器-时序头参数自动优化

总结

核心贡献

- ① 首次在四旋翼控制中系统评估六种 **Mamba** 架构
——覆盖 SS2D、MambaVision 混合、CNN 三种编码器，四种时序头
- ② 揭示跨架构蒸馏的核心边界条件
——编码器必须保留空间结构，否则 MSE 特征对齐完全失败
- ③ 发现 **DecisionMamba** 为最优配置
——2.19M 参数 / 7.1ms / 1 次碰撞 / 速度鲁棒
- ④ 验证蒸馏可使学生超越教师
——B+/E 从 3 次碰撞降至 1 次，同时增强速度鲁棒性
- ⑤ 确立设计因素优先级
——编码器、蒸馏、数据增强、损失权重、多步预测

谢谢！

欢迎提问

代码与数据：github.com/Liber1917/vitfly
基于 Flightmare 仿真器 + PyTorch 实现